

Disciplina: **ENE0025 – Protocolos de Transporte e Roteamento**
Curso: **Engenharia de Redes de Comunicação**
Instituição: **Universidade de Brasília (UnB)**
Departamento: **Engenharia Elétrica**

Professor Responsável: **Prof. Dr. Laerte Peotta de Melo**

Relatório do Laboratório 9

Identificação

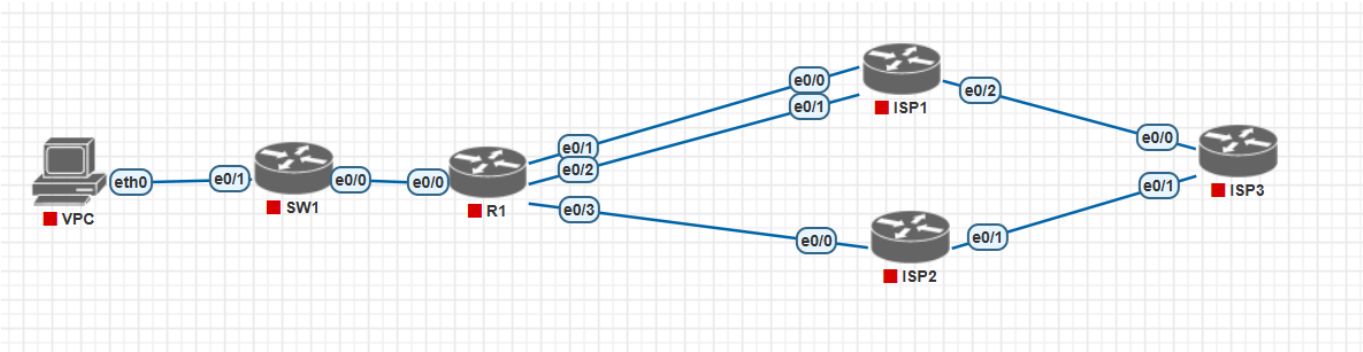
- Nome: **Artur Kohara Guerra**
- Matrícula: **231025181**
- Turma: **01**

Objetivo

Implementar um backbone **MPLS** simplificado na rede do provedor, dando continuidade ao **Lab 8**, de modo a compreender o papel dos roteadores **CE**, **PE** e **P**, habilitar o transporte por rótulos no núcleo da operadora e verificar o funcionamento do backbone MPLS sobre uma infraestrutura previamente estabelecida com **OSPF** e **BGP**.

Topologia do Laboratório

Visto que este laboratório é uma continuação do laboratório 8, a topologia utilizada é a mesma.



Papéis dos roteadores no cenário

Roteador	Papel no Lab 9	Descrição
R1	CE	Roteador do cliente
ISP1	PE	Borda da operadora conectada ao cliente
ISP2	PE	Borda da operadora conectada ao cliente
ISP3	P	Núcleo do backbone da operadora

Procedimentos

Configuração das loopbacks do backbone

- ISP1

```
ISP1> enable

ISP1# configure terminal

ISP1(config)# interface loopback 1

ISP1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

ISP1(config-if)# end
```

- ISP2

```
ISP2> enable

ISP2# configure terminal

ISP2(config)# interface loopback 1

ISP2(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

ISP2(config-if)# end
```

- ISP3

```
ISP3> enable

ISP3# configure terminal

ISP3(config)# interface loopback 10

ISP3(config-if)# ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

ISP3(config-if)# end
```

OSPF no backbone do provedor

O OSPF foi usado como protocolo interno da operadora.

- ISP1

```
ISP1> enable

ISP1# configure terminal

ISP1(config)# router ospf 100

ISP1(config-router)# router-id 1.1.1.1

ISP1(config-router)# network 191.1.0.0 0.0.0.3 area 0

ISP1(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

ISP1(config-router)# end
```

- ISP2

```
ISP2> enable

ISP2# configure terminal

ISP2(config)# router ospf 100

ISP2(config-router)# router-id 2.2.2.2

ISP2(config-router)# network 191.2.0.0 0.0.0.3 area 0

ISP2(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

ISP2(config-router)# end
```

- ISP3

```
ISP3> enable

ISP3# configure terminal

ISP3(config)# router ospf 100

ISP3(config-router)# router-id 3.3.3.3

ISP3(config-router)# network 191.1.0.0 0.0.0.3 area 0

ISP3(config-router)# network 191.2.0.0 0.0.0.3 area 0

ISP3(config-router)# network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0

ISP3(config-router)# end
```

Habilitação do MPLS no backbone

- ISP1

```
ISP1> enable

ISP1# configure terminal

ISP1(config)# interface e0/2

ISP1(config-if)# mpls ip

ISP1(config-if)# end
```

- ISP2

```
ISP2> enable

ISP2# configure terminal

ISP2(config)# interface e0/1

ISP2(config-if)# mpls ip

ISP2(config-if)# end
```

- ISP3

```
ISP3> enable

ISP3# configure terminal

ISP3(config)# interface e0/0

ISP3(config-if)# mpls ip

ISP3(config-if)# interface e0/1

ISP3(config-if)# mpls ip

ISP3(config-if)# end
```

Verificação do backbone OSPF

ISP1

- show ip ospf neighbor

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:35	191.1.0.2	Ethernet0/2

- show ip route

```
Gateway of last resort is not set
```

```
1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C    1.1.1.1 is directly connected, Loopback1
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    2.2.2.2 [110/21] via 191.1.0.2, 00:10:14, Ethernet0/2
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    3.3.3.3 [110/11] via 191.1.0.2, 00:10:14, Ethernet0/2
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    10.1.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/0
L    10.1.0.2/32 is directly connected, Ethernet0/0
C    10.1.0.4/30 is directly connected, Ethernet0/1
L    10.1.0.6/32 is directly connected, Ethernet0/1
C    10.10.10.10/32 is directly connected, Loopback0
11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
S    11.11.11.11 [1/0] via 10.1.0.5
      [1/0] via 10.1.0.1
B    181.0.0.0/8 [20/0] via 191.1.0.2, 00:10:01
B    182.0.0.0/8 [20/0] via 191.1.0.2, 00:10:01
B    183.0.0.0/8 [20/0] via 191.1.0.2, 00:10:01
B    184.0.0.0/8 [20/0] via 191.1.0.2, 00:10:01
B    185.0.0.0/8 [20/0] via 191.1.0.2, 00:10:01
191.1.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    191.1.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/2
L    191.1.0.1/32 is directly connected, Ethernet0/2
191.2.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O    191.2.0.0 [110/20] via 191.1.0.2, 00:10:14, Ethernet0/2
200.18.245.0/27 is subnetted, 1 subnets
B    200.18.245.64 [20/0] via 11.11.11.11, 00:10:02
```

- show ip protocols

```
Routing Protocol is "ospf 100"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
    191.1.0.0 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    2.2.2.2          110          00:12:48
    3.3.3.3          110          00:12:48
  Distance: (default is 110)

Routing Protocol is "bgp 100"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  IGP synchronization is disabled
  Automatic route summarization is disabled
  Neighbor(s):
    Address          FiltIn FiltOut DistIn DistOut Weight RouteMap
    11.11.11.11
    191.1.0.2
  Maximum path: 1
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    11.11.11.11      20           00:12:46
    191.1.0.2        20           00:12:45
  Distance: external 20 internal 200 local 200
```

- `show ip interface brief`

```
Router#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0        10.1.0.2        YES NVRAM    up          up
Ethernet0/1        10.1.0.6        YES NVRAM    up          up
Ethernet0/2        191.1.0.1       YES NVRAM    up          up
Ethernet0/3        unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Loopback0          10.10.10.10     YES NVRAM    up          up
Loopback1          1.1.1.1         YES NVRAM    up          up
```

ISP2

- `show ip ospf neighbor`

```
Router#show ip ospf neighbor
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
3.3.3.3          1     FULL/DR         00:00:33   191.2.0.2     Ethernet0/1
```

- show ip route

```
Gateway of last resort is not set
```

```

    1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      1.1.1.1 [110/21] via 191.2.0.2, 00:19:59, Ethernet0/1
    2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C      2.2.2.2 is directly connected, Loopback1
    3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      3.3.3.3 [110/11] via 191.2.0.2, 00:19:59, Ethernet0/1
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C      10.2.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/0
L      10.2.0.2/32 is directly connected, Ethernet0/0
B      10.10.10.10/32 [20/0] via 191.2.0.2, 00:19:40
B     181.0.0.0/8 [20/0] via 191.2.0.2, 00:19:40
B     182.0.0.0/8 [20/0] via 191.2.0.2, 00:19:40
B     183.0.0.0/8 [20/0] via 191.2.0.2, 00:19:40
B     184.0.0.0/8 [20/0] via 191.2.0.2, 00:19:40
B     185.0.0.0/8 [20/0] via 191.2.0.2, 00:19:40
    191.1.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O      191.1.0.0 [110/20] via 191.2.0.2, 00:19:59, Ethernet0/1
    191.2.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      191.2.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/1
L      191.2.0.1/32 is directly connected, Ethernet0/1
    200.18.245.0/27 is subnetted, 1 subnets
B      200.18.245.64 [20/0] via 10.2.0.1, 00:19:45
```

- show ip protocols

```
Routing Protocol is "ospf 100"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 2.2.2.2
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
    191.2.0.0 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110          00:22:01
    3.3.3.3          110          00:22:01
  Distance: (default is 110)
```

```
Routing Protocol is "bgp 200"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  IGP synchronization is disabled
  Automatic route summarization is disabled
  Neighbor(s):
    Address          FiltIn FiltOut DistIn DistOut Weight RouteMap
    10.2.0.1
    191.2.0.2
  Maximum path: 1
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.2.0.1         20           00:21:53
    191.2.0.2         20           00:21:48
  Distance: external 20 internal 200 local 200
```

- show ip interface brief

```
Router#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0        10.2.0.2        YES NVRAM    up          up
Ethernet0/1        191.2.0.1       YES NVRAM    up          up
Ethernet0/2        unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet0/3        unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Loopback1          2.2.2.2         YES NVRAM    up          up
```

ISP3

- show ip ospf neighbor

```
Router#show ip ospf neighbor
Neighbor ID   Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2       1     FULL/BDR        00:00:35   191.2.0.1     Ethernet0/1
1.1.1.1       1     FULL/BDR        00:00:33   191.1.0.1     Ethernet0/0
```


- show ip route

```
Gateway of last resort is not set

  1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       1.1.1.1 [110/11] via 191.1.0.1, 00:28:43, Ethernet0/0
  2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       2.2.2.2 [110/11] via 191.2.0.1, 00:28:43, Ethernet0/1
  3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       3.3.3.3 is directly connected, Loopback10
 10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B       10.10.10.10 [20/0] via 191.1.0.1, 00:28:27
C      181.0.0.0/8 is directly connected, Loopback1
      181.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
L        181.0.0.1 is directly connected, Loopback1
C      182.0.0.0/8 is directly connected, Loopback2
      182.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
>        182.0.0.1 is directly connected, Loopback2
C      183.0.0.0/8 is directly connected, Loopback3
      183.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
L        183.0.0.1 is directly connected, Loopback3
C      184.0.0.0/8 is directly connected, Loopback4
      184.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
L        184.0.0.1 is directly connected, Loopback4
C      185.0.0.0/8 is directly connected, Loopback5
      185.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
L        185.0.0.1 is directly connected, Loopback5
      191.1.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        191.1.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/0
L        191.1.0.2/32 is directly connected, Ethernet0/0
      191.2.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        191.2.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/1
L        191.2.0.2/32 is directly connected, Ethernet0/1
      200.18.245.0/27 is subnetted, 1 subnets
B        200.18.245.64 [20/0] via 191.2.0.1, 00:28:27
```

- show ip protocols

```
Routing Protocol is "ospf 100"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 3.3.3.3
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
    191.1.0.0 0.0.0.3 area 0
    191.2.0.0 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance         Last Update
    1.1.1.1          110              00:31:24
    2.2.2.2          110              00:31:24
  Distance: (default is 110)

Routing Protocol is "bgp 300"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  IGP synchronization is disabled
  Automatic route summarization is disabled
  Neighbor(s):
    Address          FiltIn FiltOut DistIn DistOut Weight RouteMap
    191.1.0.1
    191.2.0.1
  Maximum path: 1
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance         Last Update
    191.2.0.1        20               00:31:12
    191.1.0.1        20               00:31:12
  Distance: external 20 internal 200 local 200
```

- show ip interface brief

```
Router#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0        191.1.0.2       YES NVRAM    up          up
Ethernet0/1        191.2.0.2       YES NVRAM    up          up
Ethernet0/2        unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet0/3        unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Loopback1          181.0.0.1       YES NVRAM    up          up
Loopback2          182.0.0.1       YES NVRAM    up          up
Loopback3          183.0.0.1       YES NVRAM    up          up
Loopback4          184.0.0.1       YES NVRAM    up          up
Loopback5          185.0.0.1       YES NVRAM    up          up
Loopback10         3.3.3.3         YES NVRAM    up          up
```

Verificação do MPLS

ISP1

- show mpls interfaces

```
Router#show mpls interfaces
Interface          IP          Tunnel  BGP Static Operational
Ethernet0/2        Yes (ldp)   No      No  No      Yes
```

- `show mpls ldp neighbor`

```
Router#show mpls ldp neighbor
Peer LDP Ident: 185.0.0.1:0; Local LDP Ident 10.10.10.10:0
TCP connection: 185.0.0.1.61925 - 10.10.10.10.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 60/59; Downstream
Up time: 00:40:50
LDP discovery sources:
  Ethernet0/2, Src IP addr: 191.1.0.2
Addresses bound to peer LDP Ident:
  191.1.0.2      181.0.0.1      182.0.0.1      183.0.0.1
  184.0.0.1      185.0.0.1      3.3.3.3        191.2.0.2
```

- `show mpls forwarding-table`

```
Router#show mpls forwarding-table
Local   Outgoing   Prefix      Bytes Label  Outgoing   Next Hop
Label   Label      or Tunnel Id  Switched     interface
16      No Label   11.11.11.11/32  0           Et0/0      10.1.0.1
        No Label   11.11.11.11/32  0           Et0/1      10.1.0.5
17      Pop Label  3.3.3.3/32    0           Et0/2      191.1.0.2
18      16         2.2.2.2/32    0           Et0/2      191.1.0.2
19      Pop Label  191.2.0.0/30  0           Et0/2      191.1.0.2
```

ISP2

- `show mpls interfaces`

```
Router#show mpls interfaces
Interface          IP          Tunnel  BGP Static Operational
Ethernet0/1        Yes (ldp)   No      No  No      Yes
```

- `show mpls ldp neighbor`

```
Router#show mpls ldp neighbor
Peer LDP Ident: 185.0.0.1:0; Local LDP Ident 2.2.2.2:0
TCP connection: 185.0.0.1.22815 - 2.2.2.2.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 64/68; Downstream
Up time: 00:48:33
LDP discovery sources:
  Ethernet0/1, Src IP addr: 191.2.0.2
Addresses bound to peer LDP Ident:
  191.1.0.2      181.0.0.1      182.0.0.1      183.0.0.1
  184.0.0.1      185.0.0.1      3.3.3.3       191.2.0.2
```

- show mpls forwarding-table

```
Router#show mpls ldp neighbor
Peer LDP Ident: 185.0.0.1:0; Local LDP Ident 2.2.2.2:0
TCP connection: 185.0.0.1.22815 - 2.2.2.2.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 64/68; Downstream
Up time: 00:48:33
LDP discovery sources:
  Ethernet0/1, Src IP addr: 191.2.0.2
Addresses bound to peer LDP Ident:
  191.1.0.2      181.0.0.1      182.0.0.1      183.0.0.1
  184.0.0.1      185.0.0.1      3.3.3.3       191.2.0.2
Router#show mpls forwarding-table
Local      Outgoing   Prefix      Bytes Label  Outgoing   Next Hop
Label      Label      or Tunnel Id Switched     interface
16         Pop Label  3.3.3.3/32  0           Et0/1      191.2.0.2
17         17        1.1.1.1/32  0           Et0/1      191.2.0.2
18         Pop Label  191.1.0.0/30 0           Et0/1      191.2.0.2
```

ISP3

- show mpls interfaces

```
Router#show mpls interfaces
Interface      IP          Tunnel  BGP  Static  Operational
Ethernet0/0    Yes (ldp)   No      No   No      Yes
Ethernet0/1    Yes (ldp)   No      No   No      Yes
```

- show mpls ldp neighbor

```
Router#show mpls ldp neighbor
Peer LDP Ident: 10.10.10.10:0; Local LDP Ident 185.0.0.1:0
TCP connection: 10.10.10.10.646 - 185.0.0.1.29077
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 14/13; Downstream
Up time: 00:01:24
LDP discovery sources:
  Ethernet0/0, Src IP addr: 191.1.0.1
Addresses bound to peer LDP Ident:
  10.1.0.2      10.1.0.6      191.1.0.1      10.10.10.10
  1.1.1.1
Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 185.0.0.1:0
TCP connection: 2.2.2.2.646 - 185.0.0.1.48621
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 14/10; Downstream
Up time: 00:01:20
LDP discovery sources:
  Ethernet0/1, Src IP addr: 191.2.0.1
Addresses bound to peer LDP Ident:
  10.2.0.2      191.2.0.1      2.2.2.2
```

- `show mpls forwarding-table`

```
Router#show mpls forwarding-table
Local      Outgoing    Prefix      Bytes Label  Outgoing    Next Hop
Label      Label      or Tunnel Id  Switched     interface
16         Pop Label  2.2.2.2/32   0            Et0/1       191.2.0.1
17         Pop Label  1.1.1.1/32   0            Et0/0       191.1.0.1
```

Questões para análise

- **1. Qual é a principal diferença entre roteamento IP tradicional e encaminhamento com MPLS?**

No roteamento IP tradicional, cada roteador analisa o endereço IP de destino do pacote e consulta sua tabela de roteamento a cada salto para decidir o próximo caminho. Já no MPLS, os pacotes recebem rótulos (labels) e o encaminhamento passa a ser feito com base nesses rótulos.

- **2. Qual é a função do OSPF dentro do backbone do provedor?**

O OSPF é utilizado como protocolo interno do backbone da operadora para descobrir e manter a alcançabilidade entre os roteadores do núcleo. Ele informa quais caminhos existem entre os roteadores PE e P, permitindo que o MPLS utilize essas rotas para o transporte dos pacotes rotulados.

- **3. Qual é o papel do roteador CE?**

O roteador CE (Customer Edge) representa o roteador do cliente conectado à operadora. Seu papel é realizar a comunicação entre a rede da empresa e o provedor de serviços. Neste laboratório, o R1 atua como CE, conectando a rede interna da empresa aos roteadores PE da operadora.

- **4. Qual é o papel dos roteadores PE?**

Os roteadores PE (Provider Edge) fazem a borda da operadora e conectam os clientes ao backbone MPLS. Eles recebem o tráfego vindo do cliente, inserem os rótulos MPLS nos pacotes e encaminham

esse tráfego para dentro da nuvem MPLS. Além disso, também participam da troca de rotas com os roteadores dos clientes.

- **5. Qual é o papel do roteador P?**

O roteador P (Provider) atua no núcleo do backbone MPLS da operadora. Sua principal função é encaminhar pacotes com base nos labels MPLS, sem necessidade de conhecer diretamente as redes dos clientes. Ele participa apenas do transporte interno dentro da nuvem do provedor.

- **6. Por que o cliente normalmente não precisa configurar MPLS no seu roteador?**

O cliente normalmente não precisa configurar MPLS porque o MPLS funciona internamente na infraestrutura da operadora. Para o roteador do cliente (CE), a comunicação continua parecendo apenas um enlace IP comum. Toda a manipulação dos labels MPLS é realizada pelos roteadores PE e P da operadora.

- **7. Como o Lab 09 complementa o Lab 08?**

O Lab 08 focava na conectividade entre sistemas autônomos utilizando BGP e integração com OSPF na rede interna da empresa. Já o Lab 09 expande esse cenário ao implementar um backbone MPLS dentro da operadora, mostrando como o tráfego pode ser transportado por labels no núcleo da rede.

- **8. O que significa dizer que o MPLS atua como tecnologia de “camada 2,5”?**

Dizer que o MPLS atua na “camada 2,5” significa que ele funciona entre a camada de enlace (camada 2) e a camada de rede (camada 3) do modelo OSI. O MPLS adiciona labels aos pacotes antes do encaminhamento IP tradicional, utilizando características intermediárias entre switching e roteamento.

- **9. Por que o backbone precisa de um IGP estável antes da ativação do MPLS?**

O backbone precisa de um IGP estável, como o OSPF, porque o MPLS depende das rotas IP internas para funcionar corretamente. O IGP é responsável por descobrir os caminhos entre os roteadores do backbone, enquanto o LDP distribui os labels usando essas rotas como base. Sem um protocolo interno funcionando corretamente, o MPLS não consegue estabelecer o encaminhamento por rótulos.

Conclusão

Neste laboratório foi possível compreender a implementação de um backbone baseado em MPLS em um ambiente previamente configurado com BGP e OSPF. A atividade permitiu observar como o MPLS pode ser utilizado no núcleo da operadora para realizar o encaminhamento de pacotes utilizando rótulos, aumentando a escalabilidade e a eficiência do backbone.

Durante o experimento, foram identificados os papéis dos roteadores CE, PE e P, evidenciando a separação entre a rede do cliente e a infraestrutura interna da operadora. Também foi possível verificar que o OSPF continua sendo essencial para garantir a alcançabilidade interna do backbone, enquanto o LDP distribui os labels necessários para o funcionamento do MPLS.

Além disso, os testes realizados com os comandos de verificação permitiram analisar a formação das vizinhanças OSPF e LDP, bem como a criação das tabelas de encaminhamento MPLS. Dessa forma, o

laboratório demonstrou como o backbone MPLS complementa a infraestrutura implementada anteriormente com BGP, mostrando uma arquitetura mais próxima das redes utilizadas por operadoras reais.